

어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정

제정 2014.10. 1. 국립수산물과학원고시 제2014-8호
일부개정 2017. 7. 6. 국립수산물과학원고시 제2017-6호
일부개정 2020.12.30. 국립수산물과학원고시 제2020-15호
일부개정 2025. 1. 21. 국립수산물과학원고시 제2025-1호

제1조(목적) 이 고시는 「어장관리법」 제26조, 같은 법 시행령 제14조제1항 및 시행규칙 제3조의2에 따라 국립수산물과학원장에 게 위임된 어장환경평가 시행에 필요한 방법 및 절차 등을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음 각 호와 같다.

1. "어장환경평가"란 「어장관리법」(이하 "법"이라 한다) 제11조의2에 따라 해양수산부장관이 어장을 효율적으로 이용하고 어장환경을 보전·개선하기 위하여 어장에 대하여 그 어업면허, 어업허가 또는 양식업면허의 유효기간이 끝나는 날의 1년 전까지 어장환경을 평가하는 것을 말한다.
2. "어장환경평가 항목"이란 「어장관리법 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제3조의2제1항에 따른 평가 항목을 말한다.
3. "양식업권자"란 「양식산업발전법」 제17조제2항에 따른 양식업권을 취득한 자를 말한다.
4. "정도관리"란 어장환경평가 항목에 대한 측정·분석결과의 정밀도와 재현성을 유지하기 위하여 실시하는 시료채취, 측정·분석, 기기의 검정·교정 및 결과처리 등의 절차 및 조치를 말한다.

제3조(시료채취·분석·평가방법) ① 어장환경평가 항목을 조사하기 위한 어장의 시료는 별표 1과 같이 채집한다.

② 퇴적물의 총유기탄소량, 총황량 및 중금속 농도는 별표 2의 방법으로 2회 이상 반복하여 분석한다.

③ 저서동물(低棲動物: 바다·호수 따위의 밑바닥에 사는 동물) 지수는 별표 3의 방법으로 계산하여 정한다.

④ 제2항과 제3항의 항목별 분석값은 조사 정점의 값을 평균하여 등급 산정(算定)을 위한 점수 계산에 사용한다.

⑤ 어장환경평가는 규칙 제3조의2제4항에 따라 총유기탄소량, 총황량, 중금속 농도 및 저서동물지수의 분석값을 점수화하고, 이에 따라 어장을 1등급부터 4등급까지로 구분한다.

제4조(평가절차) ① 국립수산물과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 매년 어장환경평가 실시계획을 수립하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이와 같다)에게 통보해야 한다.

② 원장은 어장환경평가 5일 전까지 양식업권자에게 법 제23조에 따라 어장출입 날짜를 통지해야 한다.

③ 원장은 제1항에 따라 실시한 평가 결과를 시도지사 또는 시장·군수·구청장에게 해당 연도 11월 30일까지 통보해야 한다.

④ 어장환경평가 결과에 이의가 있는 경우 재평가를 받으려는 양식업권자는 결과 통지를 받은 날부터 7일 이내에 별지 제1호 서식의 재평가 신청서를 원장에게 제출해야 한다. 다만, 재평가는 1회에 한정한다.

⑤ 원장은 최종 평가 결과를 다음 연도 1월 31일까지 시도지사 또는 시장·군수·구청장에게 통보해야 한다.

제5조(정도관리) 법 제26조에 따라 원장이 위탁하는 어장환경평가 조사·분석의 정도관리에 관한 사항은 별표 4와 같다.

제6조(재평가비용) ① 양식업권자는 제4조4항에 따른 재평가 신청 시 별표 5에 따른 분석비용 및 현장조사에 필요한 비용을 원장에게 납부해야 한다.

② 제1항에 따른 현장조사에 필요한 비용의 범위 및 산정기준은 다음 각 호와 같다.

양식장 퇴적물 시료채집 방법(제3조제1항 관련)

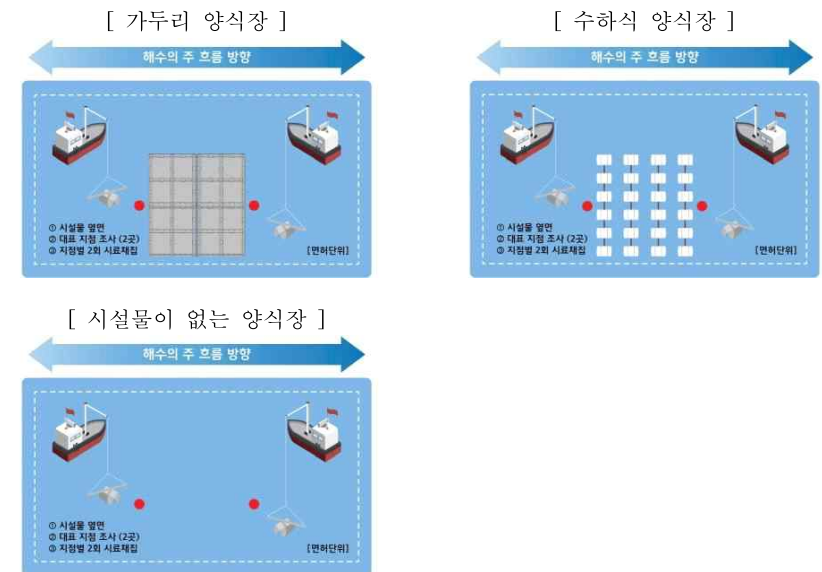
1. 선박 용선(傭船)비: 실비. 다만, 양식업권자가 선박을 제공할 경우는 제외
2. 차량 임차비: 국립수산물학원 승합차량 임차계약에 따른 비용
3. 출장비: 「공무원 여비 규정」에서 정하는 5급 공무원의 여비에 상당하는 금액

제7조(재검토 기한) 원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.<신설 2014. 10. 1., 개정 2017. 7. 6., 2020. 12. 30.>

부 칙 <제2025-1호, 2025. 1. 21.>

이 고시는 2025년 1월 24일부터 시행한다.

1. 양식장의 위치, 시설물 설치 현황, 그리고 해류의 흐름을 고려하여 <그림 1>과 같이 2개의 대표정점을 선정하고, 퇴적물 채취기(van Veen Grab, 채집면적 0.07 m² 이상)로 시료를 채집한다.
2. 각 정점에서 퇴적물 시료는 퇴적물 분석용과 저서동물 분석용을 구분하여 각 1회씩 채집한다.
3. 퇴적물 채취기의 크기는 채집면적 0.07 m²를 기본으로 하되, 퇴적물에 패각 등 이물질이 많아 채집 효율이 현저히 떨어지는 경우(예: 수하식 패류양식장 등)에는 채집면적이 더 큰 채취기를 사용할 수 있다. 단, 하나의 양식장에서 정점에 따라 서로 다른 면적의 채취기를 사용해서는 안 된다.
4. 퇴적물의 총유기탄소량, 총황, 중금속 측정을 위한 시료는 퇴적물 채취기에서 교란되지 않은 표층 2 cm 내의 퇴적물을 분취하여 사용한다.
5. 저서동물 시료는 선상에서 원형 망목 1 mm의 체로 잔존물을 분리하여 중성포르말린액(10%)으로 고정하고, 실험실에서 선별작업 과정을 거쳐 에탄올(70%)로 보존 처리한 후 종 수준까지 동정(同定: 생물 분류학상의 소속이나 명칭을 바르게 정하는 일) 및 계수한다.



<그림 1> 양식장 유형별 정점 선정 방법

화학분석법(제3조제2항 관련)

1. 총유기탄소분석법

가. 시료의 보관 및 전처리

- 1) 저온냉동고(-20 °C 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기(-80 °C 이하)에서 48시간 이상 건조
- 2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
- 3) 이때 125 μ m 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
- 4) 분말화한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관

나. 시험방법

- 1) 전처리된 퇴적물 약 0.2 g에 약 10%(v/v) 염산용액 5 mL를 가하여 탄산염 광물제거
- 2) 탄산염 분해 반응이 완전히 끝나 퇴적물에서 반응이 일어나지 않을 때까지 염산용액 처리함(만약, 거품이 계속 발생한다면 완전히 반응이 일어날 때까지 염산을 추가 가함)
- 3) 피펫을 이용하여 상등 용액을 제거하고 증류수를 이용하여 산을 회석한 후 건조기(50 °C 이하) 또는 동결건조기를 이용하여 완전하게 시료를 건조함
- 4) 건조시료 2~5 mg 정도를 0.001 mg까지 측정하여 연소용 용기에 담음
- 5) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않게 접음
- 6) 기기가 안정된 후, 표준물질(Standard)을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
- 7) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
- 8) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
- 9) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 분석 중간마다 회수율 측정

다. 기구 및 기기

- 1) 원소분석기(Elemental analysis)
- 2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
- 3) 정밀전자저울(Microbalance)
- 4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어 장착)
- 5) 연소용 용기(Tin capsule)
- 6) 핀셋(Tweezers)
- 7) 동결건조기(Freeze dryer)
- 8) 데시케이터(Dessicator)
- 9) 가열판(Hot plate)

라. 시약

- 1) 헬륨가스(He, 99.999%)
- 2) 산소가스(O₂, 99.9999%)

- 3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)
- 4) 금속구리(Cu)
- 5) 산화구리(CuO₂)
- 6) 과염소산마그네슘(Mg(ClO₄)₂)
- 7) 오산화바나듐(V₂O₅)
- 8) 10%(v/v) 염산(HCl)
- 9) 인증표준물질(Certified reference material)

마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준 물질 또는 동급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

2. 총황분석법

가. 시료의 보관 및 전처리

- 1) 저온냉동고(-20 °C 이하)에 보관된 퇴적물 시료를 동결건조기(-80 °C 이하)에서 48시간 이상 건조
- 2) 동결 건조된 시료는 패각 및 이물질을 제거한 후 아게이트 모르타르를 이용하여 곱게 빻아 분말화
- 3) 이때 125 μ m 체를 사용, 체에 걸리는 부분은 다시 빻는 과정 반복
- 4) 분말화한 시료를 균질하게 섞어 깨끗한 용기에 넣어 데시케이터 내에서 보관

나. 시험방법

- 1) 전처리된 건조시료 2~5 mg 정도를 0.001 mg까지 측정하여 연소용 용기에 담음
- 2) 핀셋 사용하여 연소용 용기가 오염되지 않게 주의해서 시료가 새어나오지 않게 접음
- 3) 기기가 안정된 후, 표준물질을 연소용 용기에 넣고 3~5회 정도 분석한 후 이 값을 이용하여 편차(Drift) 보정
- 4) 3~5개의 시료가 들어있는 연소용 용기를 분석하고, 다시 3~5개의 빈 용기를 분석
- 5) 빈 용기 분석 시의 값을 바탕값(Blank)으로 책정
- 6) 인증표준물질 이용하여 시료 분석 전과 후 그리고 시료 중간마다 회수율 측정

다. 기구 및 기기

- 1) 원소분석기(Elemental analysis)
- 2) 아게이트 모르타르(Agate mortar)
- 3) 정밀전자저울(Microbalance)
- 4) 컴퓨터(시료 측정 소프트웨어가 장착 포함)
- 5) 연소용 용기(Tin capsule)
- 6) 핀셋(Tweezers)
- 7) 동결건조기(Freeze dryer)
- 8) 데시케이터(Dessicator)

라. 시약

- 1) 헬륨가스(He, 99.999%)
- 2) 산소가스(O₂, 99.9999%)
- 3) 압축공기(기름이나 수분이 없어야 함)

- 4) 금속구리(Cu)
- 5) 산화구리(CuO₂)
- 6) 과염소산마그네슘(Mg(ClO₄)₂)
- 7) 오산화바나듐(V₂O₅)
- 8) 인증표준물질(Certified reference material)

마. 기기보정(Calibration): 설파닐아마이드(Sulfanilamide) 또는 BBOT 등의 인증표준물질 또는 동급 이상의 인증표준물질을 구입하여 사용

3. 퇴적물 중금속(As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 분석법: 해양환경공정시험기준에 따라 시료 분석

■ 어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정 [별표 3]

저서동물지수 산출하는 방법(제3조제3항 관련)

1. 저서동물지수(Benthic health index, BHI)는 아래와 같은 식을 이용하여 계산하며, 계산에 사용되는 각 그룹에 해당하는 저서동물 종은 아래 표를 활용한다. 표에 표시되지 않은 종이 출현 시 같은 속(Genus)명에 속하는 종들 중 낮은 그룹을 택하고, 동일 속명이 없을 시 동일 과(Family)명의 그룹을 따르며, 동일 과명도 없을 시 그룹 1로 계산한다.

$$BHI = 25((4 \times N_1 + 2.68 \times N_2 + 1.36 \times N_3 + 0.04 \times N_4) / N_{total})$$

여기서, N은 각각 그룹의 개체수

그룹 1 : 낮은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현 또는 출현빈도와 밀도가 낮은 종

그룹 2 : 유기물 농도와 상관없이 고른 분포를 하는 종

그룹 3 : 비교적 높은 유기물농도에서 높은 밀도로 출현하는 종

그룹 4 : 계절적으로 무생물역이 발생하는 해역에서 높은 밀도로 출현하거나 높은 유기물 농도에서 출현하는 종

※ 저서생물이 출현하지 않을 시 0값을 부여

2. 다모류 그룹별 종 목록

그룹	과명	종명	국명
1	Amphinomidae	<i>Amphinome rostrata</i>	부리양목갯지렁이
	Aphroditidae	<i>Aphrodita aculeata</i>	가시고슴도치갯지렁이
		<i>Laetmonice japonica</i>	매끈고슴도치갯지렁이
	Capitellidae	<i>Neonotomastus</i> sp.	
	Chaetopteridae	<i>Chaetopterus variopedatus</i>	새날개갯지렁이
		<i>Mesochaetopterus minutus</i>	모래무지날개갯지렁이
	Cossuridae	<i>Cossuridae</i> sp.	
	Dorvilleidae	<i>Protodorvillea egena</i>	
	Flabelligeridae	<i>Flabelligeridae</i> sp.	
	Glyceridae	<i>Glycera tessellata</i>	
		<i>Hemipodia yenourensis</i>	반다리미갯지렁이
	Goniadidae	<i>Goniada japonica</i>	큰갈매기고리갯지렁이
		<i>Goniada maculata</i>	작은갈매기고리갯지렁이
	Hesionidae	<i>Hesionidae</i> sp.	
	Longosomatidae	<i>Heterospio sinica</i>	
		<i>Clymenella collaris</i>	
	Maldanidae	<i>Euclymene oerstedii</i>	
		<i>Euclymene uncinata</i>	
		<i>Maldanidae</i> sp.	
	Nephtyidae	<i>Aglaophamus lobatus</i>	
		<i>Aglaophamus sinensis</i>	납작백금갯지렁이
		<i>Aglaophamus tepens</i>	
		<i>Nephtys caeca</i>	북방백금갯지렁이
		<i>Nephtys californiensis</i>	매끈백금갯지렁이
	Onuphidae	<i>Onuphis shirikishinaiensis</i>	실집갯지렁이
	Oweniidae	<i>Galathowenia oculata</i>	관버섯갯지렁이
	Paralacydoniidae	<i>Paralacydonia paradoxa</i>	은갯지렁이
	Paraonidae	<i>Aricidea (Aedicira) pacifica</i>	태평양별난가시갯지렁이
		<i>Aricidea (Aricidea) wassi</i>	왓스긴코별난가시갯지렁이
		<i>Aricidea eximia</i>	
		<i>Cirrophorus branchiatus</i>	채찍별난가시갯지렁이
		<i>Cirrophorus furcatus</i>	두갈래별난가시갯지렁이
		<i>Levinsenia gracilis japonica</i>	
		<i>Phyllodoce koreana</i>	한국부채발갯지렁이
	Phyllodocidae	<i>Mystra ornata</i>	흑부채발갯지렁이
		<i>Notophyllum splendens</i>	
		<i>Phyllodoce koreana</i>	한국부채발갯지렁이
	Pilargidae	<i>Cabira pilargiformis japonica</i>	
		<i>Pilargis berkeleyae</i>	
	Poecilochaetidae	<i>Poecilochaetidae</i> sp.	
		<i>Poecilochaetus trilobatus</i>	
	Polynoidae	<i>Lepidasthenia stylolepis</i>	벌거숭이비늘갯지렁이
		<i>Lepidonotus (Lepidonotus) dentatus</i>	이에뿐이비늘갯지렁이
		<i>Polynoella levisetosa</i>	작은비늘갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
1	Sabellariidae	<i>Idanthyrus macropaleus</i>	양면올타리갯지렁이
		<i>Lygdamis giardi</i>	흙올타리갯지렁이
		<i>Sabellaria ishikawai</i>	길쭉둥근올타리갯지렁이
		<i>Sabellariidae</i> sp.	
	Sabellidae	<i>Branchiomma cingulatum</i>	띠조름꽃갯지렁이
		<i>Pseudopotamilla ocellata</i>	안점꽃갯지렁이
	Scalibregmatidae	<i>Scalibregmatidae</i> sp.	
	Serpulidae	<i>Serpula vermicularis</i>	석회관갯지렁이
		<i>Serpulidae</i> sp.	
	Sigalionidae	<i>Pisone</i> sp.	
		<i>Sthenolepis japonica</i>	큰모래고랑비늘갯지렁이
	Spionidae	<i>Paraprionospio cordifolia</i>	뿔개모자예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio paradisea</i>	
		<i>Spio</i> cf. <i>filicornis</i>	흑달갈얼굴갯지렁이
		<i>Spio martinensis</i>	
		<i>Spiophanes bombyx</i>	민얼굴갯지렁이
	Sternaspidae	<i>Sternaspis scutata</i>	오뚜기갯지렁이
	Terebellidae	<i>Amphitrite cirrata</i>	실꽃유령갯지렁이
2	Acoetidae	<i>Acoetes melanonota</i>	
	Acrocirridae	<i>Acrocirridae</i> sp.	
		<i>Acrocirrus validus</i>	민실타래갯지렁이
	Ampharetidae	<i>Amage auricula</i>	뿔사슴갯지렁이
		<i>Ampharete finmarchica</i>	작은사슴갯지렁이
		<i>Ampharetidae</i> sp.	
		<i>Amphicteis gunneri</i>	큰사슴갯지렁이
		<i>Amphisamytha japonica</i>	고리사슴갯지렁이
	Amphinomidae	<i>Amphinomidae</i> sp.	
	Aphroditidae	<i>Aphrodita japonica</i>	갈고리고슴도치갯지렁이
		<i>Aphroditidae</i> sp.	
	Apistobranchidae	<i>Apistobranchus tullbergi</i>	
	Arenicolidae	<i>Abarenicola pacifica</i>	큰검은갯지렁이
		<i>Arenicola brasiliensis</i>	작은검은갯지렁이
	Capitellidae	<i>Dasybranchus caducus</i>	붉은버들갯지렁이
		<i>Heteromastus</i> sp.	
		<i>Leiochrides</i> sp.	
		<i>Mediomastus</i> sp.	
		<i>Notomastus latericeus</i>	가는버들갯지렁이
	Chaetopteridae	<i>Chaetopteridae</i> sp.	
	Chrysopetalidae	<i>Bhawania goodei</i>	갈색비늘갯지렁이
		<i>Chrysopetalum occidentale</i>	황금비늘갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Chaetozone setosa</i>	숨털바퀴실타래갯지렁이
		<i>Chaetozone spinosa</i>	긴털바퀴실타래갯지렁이
		<i>Tharyx</i> sp.	
	Dorvilleidae	<i>Dorvillea</i> sp.	
		<i>Dorvilleidae</i> sp.	

그룹	과명	종명	국명
2	Eunicidae	<i>Eunice indica</i>	자주색털갯지렁이
		<i>Eunice mucronata</i>	가시털갯지렁이
		Eunicidae sp.	
		<i>Leodice antennata</i>	고리털갯지렁이
		<i>Lysidice collaris</i>	노란숨털갯지렁이
		<i>Marphysa sanguinea</i>	바위털갯지렁이
		<i>Paucibranchia purcellana</i>	
	Flabelligeridae	<i>Brada villosa capensis</i>	
		<i>Bradabyssa villosa</i>	황금더덕갯지렁이
		<i>Daylithos parmatus</i>	바늘더덕갯지렁이
		<i>Diplocirrus capensis</i>	
		<i>Flabelligera affinis</i>	
		<i>Pherusa plumosa</i>	깃더덕갯지렁이
	Glyceridae	<i>Glycera alba</i>	짧은아가미미갑갯지렁이
		<i>Glycera capitata</i>	큰머리미갑갯지렁이
		<i>Glycera denticulata</i>	다발아가미미갑갯지렁이
		<i>Glycera nicobarica</i>	치로리미갑갯지렁이
		<i>Glycera onomichiensis</i>	오노미치미갑갯지렁이
		<i>Glycera subaenea</i>	청동미갑갯지렁이
		<i>Glycera tridactyla</i>	긴아가미미갑갯지렁이
<i>Glycera unicornis</i>		어리미갑갯지렁이	
Goniadidae	<i>Glycinde bonhourei</i>	외돌기헛고리갯지렁이	
Hesionidae	<i>Hesiospina aurantiaca</i>	고리수염갯지렁이	
	<i>Micropodarke dubia</i>	작은수염갯지렁이	
	<i>Oxydromus pugettensis</i>	뱀수염갯지렁이	
	<i>Podarkeopsis</i> sp.		
Lumbrineridae	<i>Kuwaita heteropoda</i>	긴다리송곳갯지렁이	
	Lumbrineridae sp.		
	<i>Lumbrinerides</i> sp.		
	<i>Lumbrineris cruzensis</i>	짧은가시송곳갯지렁이	
	<i>Lumbrineris japonica</i>	참송곳갯지렁이	
	<i>Lumbrineris latreilli</i>	긴가시송곳갯지렁이	
	<i>Ninoe japonica</i>		
	<i>Ninoe palmata</i>	아가미송곳갯지렁이	
	<i>Scoletoma nipponica</i>	짧은다리송곳갯지렁이	
Magelonidae	<i>Magelona japonica</i>	양손갯지렁이	
Maldanidae	<i>Asychis pigmentata</i>	점박이대나무갯지렁이	
	<i>Chirimia biceps biceps</i>	투구대나무갯지렁이	
	<i>Clymenella koellikeri</i>	띠대나무갯지렁이	
	<i>Clymenella koreana</i>	한국대나무갯지렁이	
	<i>Clymenopsis cingulata</i>	주름대나무갯지렁이	
	<i>Maldane cristata</i>	민숭대나무갯지렁이	
	<i>Metasychis disparidentatus</i>	톱수술대나무갯지렁이	
	<i>Metasychis gotoi</i>	수술대나무갯지렁이	
	<i>Microclymene propecaudata</i>	꼬마대나무갯지렁이	

그룹	과명	종명	국명
2		<i>Notoproctus</i> sp.	
		<i>Praxillella affinis</i>	꼬리대나무갯지렁이
		<i>Praxillella gracilis</i>	가는대나무갯지렁이
		<i>Rhodine loveni</i>	깃대나무갯지렁이
	Melinnidae	<i>Isolda pulchella</i>	
		<i>Melinna elisabethae</i>	황금뿔사슴갯지렁이
	Microphthalimidae	<i>Hesionides</i> sp.	
	Nephtyidae	<i>Inermonephtys gallardi</i>	
		<i>Micronephtys oligobranchia</i>	광염백금갯지렁이
		<i>Micronephtys sphaerocirrata orientalis</i>	꼬마백금갯지렁이
		<i>Nephtys polybranchia</i>	남방백금갯지렁이
	Nereididae	<i>Ceratonereis mirabilis</i>	등수염참갯지렁이
		<i>Hediste japonica</i>	참갯지렁이
		<i>Leonnates persicus</i>	등근가시사자머리참갯지렁이
		<i>Neanthes flava</i>	
		<i>Nectoneanthes uchiwa</i>	넓적발참갯지렁이
	Nereididae	sp.	
		<i>Nereis falcaria</i>	
		<i>Nereis longior</i>	길쭉참갯지렁이
		<i>Nereis multignatha</i>	깨점박이참갯지렁이
	<i>Nereis pelagica</i>	원참갯지렁이	
	<i>Nereis sinensis</i>		
	<i>Nereis vexillosa</i>	깃발다리참갯지렁이	
	<i>Nereis zonata</i>	띠두른참갯지렁이	
	<i>Perinereis</i> cf. <i>aibuhitensis</i>		
	<i>Perinereis</i> cf. <i>cultrifera</i>		
	<i>Perinereis nuntia</i>	눈썹참갯지렁이	
	<i>Platynereis bicanaliculata</i>	두점참갯지렁이	
	<i>Simplisetia erythraeensis</i>	붉은집참갯지렁이	
	<i>Tambalagama fauveli</i>	쌍수염참갯지렁이	
Oeononidae	<i>Arabella iricolor</i>	홍점갯지렁이	
	<i>Drilonereis filum</i>	날씬바늘갯지렁이	
	<i>Oenone</i> sp.		
	Oeononidae sp.		
Onuphidae	<i>Diopatra sugokai</i>	털보집갯지렁이	
	<i>Nothria</i> sp.		
	<i>Onuphis eremita</i>		
	<i>Paradiopatra</i> sp.		
Opheliidae	<i>Armandia simodaensis</i>	등근보석요정갯지렁이	
	<i>Ophelina acuminata</i>	매끈요정갯지렁이	
	<i>Polyopphthalmus pictus</i>	무늬요정갯지렁이	
Orbiniidae	<i>Leitoscoloplos bifurcatus</i>		
	<i>Leitoscoloplos pugettensis</i>	갯모갯지렁이	
	<i>Leodamas rubrus</i>		
	<i>Naineris laevigata</i>	모자갯지렁이	

그룹	과명	종명	국명
2		<i>Orbinia</i> sp.	
		Orbiniidae sp.	
		<i>Phylo felix</i>	
		<i>Phylo fimbriata</i>	고깔갯지렁이
		<i>Scoloplos armiger</i>	삼각모자갯지렁이
	Oweniidae	<i>Owenia gomsoni</i>	싸리버섯갯지렁이
		Oweniidae sp.	
Paraonidae		<i>Aricidea (Acmira) assimilis</i>	숨틸별난가시갯지렁이
		<i>Aricidea (Acmira) cerrutii</i>	
		<i>Aricidea (Acmira) horikoshii</i>	
		<i>Aricidea (Strelzovia) suecica</i>	
		<i>Levinsonia gracilis</i>	
		<i>Paradoneis armata</i>	민코별난가시갯지렁이
		Paraonidae sp.	
Pectinariidae		<i>Lagis bocki</i>	앞빛갯지렁이
		<i>Pectinaria okudai</i>	곤봉빛갯지렁이
		Pectinariidae sp.	
Phyllodocidae		<i>Eteone longa</i>	작은부채발갯지렁이
		<i>Eulalia bilineata</i>	두줄볼꽃부채발갯지렁이
		<i>Eulalia viridis</i>	녹색볼꽃부채발갯지렁이
		<i>Eumida sanguinea</i>	심장부채발갯지렁이
		<i>Mysta tchangsii</i>	
		<i>Nereiphylla castanea</i>	납작수염부채발갯지렁이
		<i>Phyllodoce chinensis</i>	중국부채발갯지렁이
		<i>Phyllodoce maculata</i>	네모부채발갯지렁이
		Phyllodocidae sp.	
Pilargidae		<i>Ancistargis matsunagaensis</i>	뿔투구갯지렁이
		<i>Ancistrotyllis groenlandica</i>	
Poecilochaetidae		<i>Poecilochaetus clavatus</i>	
		<i>Poecilochaetus johnsoni</i>	사천왕갯지렁이
Polynoidae		<i>Halosydna brevisetosa</i>	짧은미륵비늘갯지렁이
		<i>Halosydnapsis pilosa</i>	가는흑비늘갯지렁이
		<i>Hermilepidonotus helotypus</i>	송곳예쁜이비늘갯지렁이
		<i>Lepidasthenia izukai</i>	이즈카긴비늘갯지렁이
		<i>Lepidasthenia maculata</i>	날씬긴비늘갯지렁이
		<i>Lepidonotus squamatus</i>	비늘예쁜이비늘갯지렁이
		Polynoidae sp.	
Sabellidae		<i>Chone infundibuliformis</i>	빛갯지렁이
		<i>Euchone</i> sp.	
		<i>Jasmineira</i> sp.	
		<i>Myxicola infundibulum</i>	깔때기꽃갯지렁이
		<i>Parasabella albicans</i>	왕관꽃갯지렁이
		<i>Sabellastarte</i> sp.	
		Sabellidae sp.	
Scalibregmatidae		<i>Hyboscolex pacificus borealis</i>	민구더기갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2		<i>Scalibregma inflatum</i>	수염구더기갯지렁이
Serpulidae		<i>Hydroides elegans</i>	
		<i>Hydroides ezoensis</i>	우산석회관갯지렁이
Sigalionidae		<i>Sigalion</i> sp.	
		Sigalionidae sp.	
		<i>Sthenelais fusca</i>	갈색뱀고랑비늘갯지렁이
Sphaerodoridae		Sphaerodoridae sp.	
		<i>Sphaerodorum gracilis</i>	
Spionidae		<i>Dipolydora socialis</i>	
		<i>Laonice cirrata</i>	납작얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio bocki</i>	
		<i>Prionospio depauperata</i>	빈약예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio dubia</i>	
		<i>Prionospio elongata</i>	긴예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio japonica</i>	매끈예쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio lineata</i>	
		<i>Prionospio membranacea</i>	
		<i>Prionospio saccifera</i>	
		<i>Prionospio</i> sp.	
		<i>Prionospio variegata</i>	
		<i>Rhynchospio glutaea</i>	나팔얼굴갯지렁이
		<i>Rhynchospio tuberculata</i>	
		<i>Scolecopsis (Scolecopsis) variegata</i>	
		<i>Scolecopsis</i> sp.	
		<i>Spio borealis</i>	달걀얼굴갯지렁이
		<i>Spio</i> sp.	
		Spionidae sp.	
		<i>Spiophanes kroyeri</i>	
Syllidae		<i>Exogone uniformis</i>	곤봉더듬이달걀발갯지렁이
		<i>Exogone verugera</i>	짧은더듬이달걀발갯지렁이
		<i>Myrianida pachycera</i>	붉은눈풀잎발갯지렁이
		<i>Sphaerosyllis</i> sp.	
		Syllidae sp.	
Terebellidae		<i>Syllis ehlersioides</i>	톱날염주발갯지렁이
		<i>Amaeana occidentalis</i>	
		<i>Amphitrite oculata</i>	눈꽃유령갯지렁이
		<i>Amphitrite</i> sp.	
		<i>Lanice conchilega</i>	
		<i>Loimia medusa</i>	괴물유령갯지렁이
		<i>Neoamphitrite edwardsii</i>	에드워드유령갯지렁이
		<i>Pista cristata</i>	총채유령갯지렁이
		<i>Pista quadrilobata</i>	
		<i>Polycirrus nervosus</i>	산발유령갯지렁이
		<i>Terebella ehrenbergi</i>	고목유령갯지렁이
		<i>Terebella punctata</i>	점고목유령갯지렁이

그룹	과명	종명	국명
2		<i>Thelepus japonicus</i>	긴싸리비유령갯지렁이
		<i>Thelepus toyamaensis</i>	짧은싸리비유령갯지렁이
	Travisiidae	<i>Travisia pupa</i>	번데기요정갯지렁이
	Trichobanchidae	<i>Terebellides kobei</i>	
		<i>Terebellides stroemii</i>	조름털갯지렁이
		<i>Trichobanchus bibranchiatus</i>	
		<i>Trichobanchus glacialis</i>	여섯조름털갯지렁이
	Trochochaetidae	<i>Trochochaeta japonica</i>	
		Trochochaetidae sp.	
3	Chaetopteridae	<i>Spiochaetopterus koreana</i>	쌍날개갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Aphelochaeta monilaris</i>	
		<i>Aphelochaeta multifilis</i>	
		Cirratulidae sp.	
		<i>Cirratulus cirratus</i>	가는실타래갯지렁이
		<i>Cirriformia tentaculata</i>	멍주실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	<i>Schistomeringos matsushimaensis</i>	구슬수염갯지렁이
	Lumbrineridae	<i>Scoletoma longifolia</i>	긴자락송곳갯지렁이
	Nereididae	<i>Alitta succinea</i>	두줄박이참갯지렁이
		<i>Nectoneanthes oxypoda</i>	경남넓적발참갯지렁이
	Opheliidae	<i>Armandia lanceolata</i>	침보석요정갯지렁이
	Paraonidae	<i>Aricidea neosuecica nipponica</i>	
	Pilargidae	<i>Sigambra tentaculata</i>	
	Polynoidae	<i>Harmothoe imbricata</i>	옆눈비늘갯지렁이
	Sabellidae	<i>Euchone alicaudata</i>	흙꽃갯지렁이
	Spionidae	<i>Aonides oxycephala</i>	
		<i>Malacoceros indicus</i>	
		<i>Paraprionospio coora</i>	부채모자에쁜얼굴갯지렁이
		<i>Polydora cornuta</i>	
		<i>Polydora haswelli</i>	두이빨긴얼굴갯지렁이
		<i>Polydora</i> sp.	
		<i>Prionospio krusadensis</i>	깃에쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio multibranchiata</i>	
		<i>Pseudopolydora cf. kempfi</i>	두점박이선녀얼굴갯지렁이
		<i>Pseudopolydora paucibranchiata</i>	둥근선녀얼굴갯지렁이
	Terebellidae	Terebellidae sp.	
		<i>Thelepus setosus</i>	마당비유령갯지렁이
4	Capitellidae	<i>Capitella</i> cf. <i>capitata</i>	등가시버들갯지렁이
	Cirratulidae	<i>Protocirrinis chrysoderma</i>	매끈명주실타래갯지렁이
	Dorvilleidae	<i>Schistomeringos rudolphi</i>	루돌프구슬수염갯지렁이
	Nereididae	<i>Neanthes acuminata</i>	둥근얼굴참갯지렁이
	Spionidae	<i>Malacoceros fuliginosus</i>	
		<i>Paraprionospio patiens</i>	깃털모자에쁜얼굴갯지렁이
		<i>Prionospio pulchra</i>	긴아가미에쁜얼굴갯지렁이

■ 어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정 [별표 4]

어장환경평가 조사·분석 정도관리(제5조 관련)

1. 일반원칙

가. 어장환경평가 조사·분석에 참여하려는 기관(이하 "참여희망기관"이라 한다)은 어장환경평가 시행 전년도에 국립수산물과학원에서 실시하는 정도관리 설명회 및 숙련도 교육·평가에 참여해야 하며, 참여희망기관 중 조사·분석 위탁용역이 체결된 기관(이하 "조사·분석기관"이라 한다)은 어장환경평가 조사·분석 결과를 제출하기 전에 교차검증을 받아야 한다.

[주1] 숙련도 평가는 표준시료(또는 평가시료)에 대한 참여희망기관의 측정·분석능력을 사업수행 이전에 검증하는 것을 의미한다.

[주2] 교차검증은 동일한 현장시료에 대한 결과값을 국립수산물과학원과 조사·분석기관이 상호 비교하여 검증하는 것을 의미한다.

나. 「해양환경관리법」 제12조에 따라 항목별 정도관리를 받은 자는 해당 항목의 숙련도 평가를 받은 것으로 본다.

다. 조사·분석기관은 조사·분석 결과를 제출할 시에 현장조사 일지(<표 1>), 분석 일지(<표 2>) 및 분석 결과지를 제출해야 한다.

라. 조사·분석기관은 결과분석이 완료된 시료를 시료정보(조사 일시, 정점 등)와 함께 2년간 보관해야 한다.

마. 국립수산물과학원장(이하 "원장"이라 한다)은 숙련도 평가 및 교차검증 결과를 어장환경평가 조사·분석기관 위탁용역과정 중 기술평가에 반영할 수 있다.

바. 조사·분석기관은 취득한 자료와 어장환경평가 과정에서 알게 된 양식장의 비밀을 누설해서는 안 된다.

2. 숙련도 평가 및 결과의 통보

가. 원장은 어장환경평가 참여희망기관을 대상으로 다음 각 호에 따라 숙련도 평가를 실시한다.

1) 화학 항목: 국립수산물과학원에서 배포한 표준시료를 대상으로 분석을 실시하고 그 결과를 표준시료를 수령한 날부터 15일 이내에 원장에게 제출

2) 생물 항목: 국립수산물과학원에서 제공한 평가시료(20종 내외)와 분석장비를 활용하여 참여희망기관의 분석 담당자가 현장에서 종수준까지 동정하고 그 목록을 제출

나. 참여희망기관은 제1항에 따른 분석결과를 제출할 때 분석결과 산정과 관련된 증빙자료(<표 2>, 분석 결과지)를 함께 제출해야 한다.

다. 원장은 숙련도 평가 결과를 취합하여 아래의 숙련도 평가기준에 따라 항목별로 평가하고 그 결과를 참여희망기관에 통보해야 한다.

<평가 기준>

$\text{오차율}(\%) = \frac{\text{기준값} - \text{조사분석기관의 분석값}}{\text{기준값}} \times 100$ ※ 생물항목 기준값: 총 평가시료 수 분석값: 판별 종수(평가시료와 동일하게 동정된 종의 수) ※ 화학항목 기준값: 각 표준시료에서 제공하는 Reference value의 평균값	적합
	오차율 ±20% 이하
	부적합
	오차율 ±20% 초과

3. 교차검증 및 결과의 통보

가. 어장환경평가 조사·분석기관은 원장이 교차검증을 위해 요구하는 시료와 분석결과를 제출해야 하며, 그 방법은 다음 각 호에 따른다.

- 1) 화학 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과 및 동일 정점과 시기에 채취한 퇴적물 시료(건조파쇄)
- 2) 생물 항목: 조사·분석기관에서 분석한 결과의 저서생물 시료
- 3) 시료채취 대상 어장의 어장환경평가 등급 산정 결과 및 분석관련 증빙자료(<표 1>, <표 2>, 분석 결과지)

나. 원장은 제출받은 교차검증 시료 및 결과에 대하여 상기 평가기준의 오차율 검증 기준에 부합여부를 검증하고, 그 결과를 대상기관에 통보해야 한다.

다. 원장은 교차검증 결과에 따라 조사·분석기관에 재분석을 요청하거나 현장 점검을 실시할 수 있다.

<표 1>

현장조사 일지

①면허번호		②조사자	
③조사일시		④기상	
⑤양식업 종류		⑥양식 방법	
⑦양식 품종			
⑧시설 배치도, 정점 위치			
⑨*위도·경도	1)	⑩*수심	1)
	2)		2)
⑪시료채집면적			
⑫*현장 퇴적물 육안(맨눈) 관찰사항	퇴적물색(환원정도)	1)	2)
	냄새 ¹⁾	1)	2)
	퇴적상 ²⁾	1)	2)
⑬특이사항			
* 대표정점 2개 모두 작성			
1) 시료에서 특이한 냄새(황화수소, 암모니아 등)가 날 경우 표시한다.			
2) 자갈, 모래, 실트, 점토, 자갈모래혼합, 모래실트혼합, 실트점토혼합 등 가능한 상세히 표시한다.			

<표 2>

분석자	
책임자	

1. 화학분석 일지(총유기탄소, 총황, 중금속)

분석일시		년 월 일					
분석항목		장비명		표준물질		회수율	

[illegible]

동정자	
책임자	

2. 생물분석 일지(저서다모류)

면허번호		정점번호	
조사일시	년	월	일
분석일시	년	월	일

[illegible]

재평가 분석비용(제6조 관련)

양식장 (개소)	정점수 (점)	분석비용(원)		합계(원)
		총유기탄소, 총황, 중금속 8종 (정점당 280,000원)	저서동물지수 (정점당 500,000원)	
1	2	560,000 (280,000×2)	1,000,000 (500,000×2)	1,560,000

※ 현장조사 비용 별도: 고시 제6조(재평가비용) 참조

어장환경 재평가 신청서

* 색상이 어두운 란은 신청인이 기재하지 않습니다.

접수번호		접수일시		처리기간		30일	
신청인	면허번호						
	대표자				생년월일		
	소재지				전화번호		
면허등록 연월일							

신청 사유

「어장환경평가의 방법 및 절차 등에 관한 규정」 제4조에 따라 어장환경 재평가를 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립수산물연구원 귀하

첨부 서류: 1. 재평가에 필요한 비용에 대한 「정부수입인지 구입증서」 1부